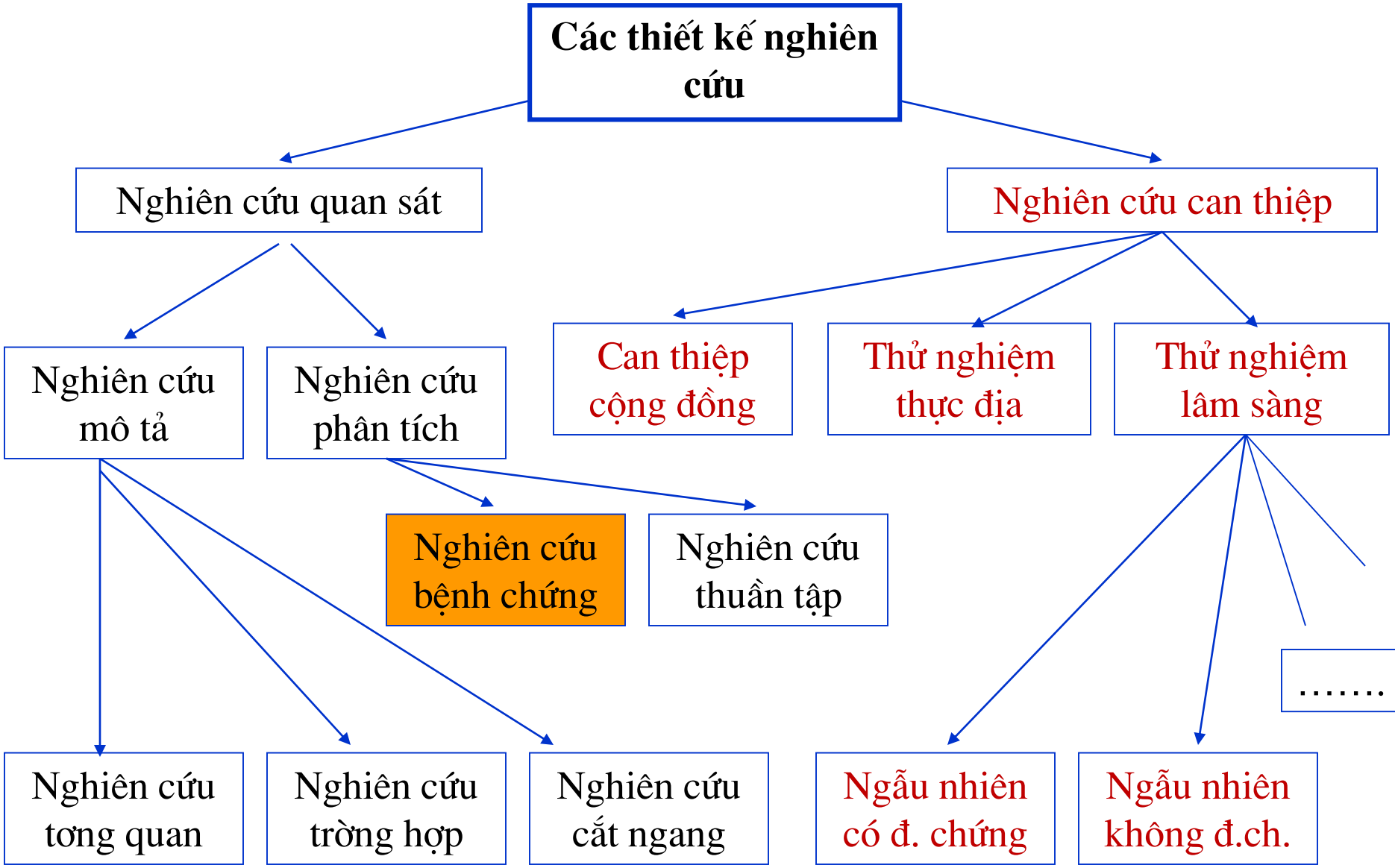
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG

Th.Bs. Văn Đình Hòa
Giảng viên Bộ môn Dịch tễ
Trường Đại học Y khoa Hà Nội

Mục tiêu

- Trình bày được định nghĩa của nghiên cứu bệnh chứng
- Trình bày được các bước thiết kế nghiên cứu bệnh-chứng và tính toán các chỉ số đo lường kết hợp
- Trình bày được các sai số trong nghiên cứu bệnh-chứng
- Trình bày được các ưu nhược điểm của nghiên cứu bệnh chứng


Các thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu quan sát
Nghiên cứu can thiệp
Nghiên cứu mô tả
Nghiên cứu phân tích
Can thiệp cộng đồng
Thử nghiệm thực địa
Thử nghiệm lâm sàng
Nghiên cứu bệnh chứng
Nghiên cứu thuần tập
.....
Nghiên cứu tơng quan
Nghiên cứu trờng hợp
Nghiên cứu cắt ngang
Ngẫu nhiên có đ. chứng
Ngẫu nhiên không đ.ch.

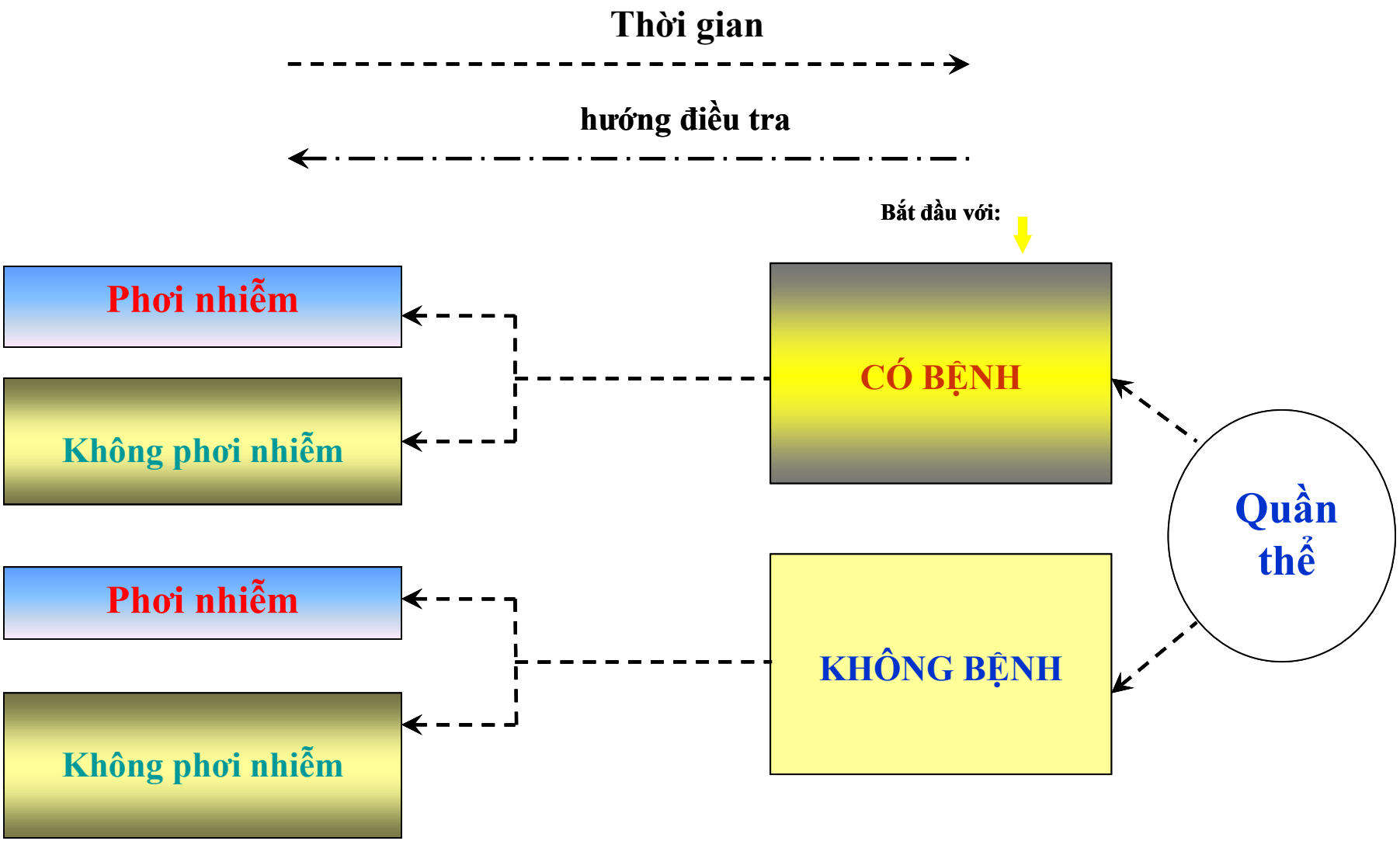
Định nghĩa

- Là một nghiên cứu dịch tễ học quan sát phân tích, trong đó các đối tượng nghiên cứu được chọn trên cơ sở: ***nhóm có bệnh*** (nhóm chủ cứu) và ***nhóm không có bệnh*** (nhóm đối chứng) mà ta nghiên cứu. Các nhóm này được so sánh với nhau về tiền sử phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ có thể là căn nguyên của bệnh.
- Ví dụ: Năm 1971 đã có công bố nghiên cứu về sự kết hợp giữa Diethyl Stibestrol và K âm đạo ở con của những người này sau 15 – 20 năm

Đặc điểm

- Là một nghiên cứu dọc
- Chỉ có thể là một nghiên cứu hồi cứu
- Xuất phát từ bệnh chứ không phải từ phơi nhiễm

Sơ đồ thiết kế NC BC



ĐỊNH NGHĨA BỆNH, CHỌN NHÓM BỆNH VÀ NHÓM ĐỐI CHỨNG

Lựa chọn nhóm bệnh

- Vấn đề quan trọng đầu tiên là định nghĩa bệnh hay một hậu quả mà ta quan tâm
  - VD: K tử cung: K thân TC, K cổ TC
  - Tiêu chuẩn chẩn đoán nghiêm ngặt
- Bệnh phải có tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thống nhất - chuẩn vàng *(Gold standard)*:
- *Ví dụ: + Chẩn đoán uốn ván sơ sinh có 3 tiêu chuẩn cơ bản:*
  - *2 ngày đầu sau khi sinh trẻ bú và khóc bình thường*
  - *Khởi phát từ ngày thứ 3 - 28*
  - *Bỏ bú, cứng hàm, co cứng, có thể giật*

Lựa chọn nhóm bệnh

- Nhóm bệnh từ bệnh viên
  - Chọn bệnh nhân đang điều trị ở một bệnh viện hoặc nơi chăm sóc y tế
  - Áp dụng phổ biến vì tương đối dễ và không tốn kém
- Nhóm bệnh từ quần thể
  - Chọn từ các bệnh nhân trong quần thể tại một thời điểm hay khoảng thời gian xác định
  - Ít sử dụng vì tốn kém và khó thực hiện

Lựa chọn nhóm chứng

- Nhóm chứng được lựa chọn sẽ phải đại diện cho dân chúng không bị bệnh, trong đó bao gồm cả bệnh nhân
- Nhóm chứng tôi ưu cần quan tâm:
  - Nguồn nhóm bệnh
  - Khả năng thu thập thông tin có thể so sánh được
  - Giá thành, kinh tế
  - Khả năng thực hiện

Lựa chọn nhóm chứng

- Giống nhóm bệnh về nhiều mặt (tuổi, giới, không gian, thời gian...) ***chỉ khác là ???***
- Có thể chọn trong số những BN khác của BV, những người không mắc bệnh trong quần thể
- Không chọn những người có thể thay đổi tình trạng phơi nhiễm với YTNC vào trong nhóm chứng.
- Số nhóm chứng: thường là một nhóm bệnh một nhóm chứng.
- Có thể chọn nhiều nhóm chứng cho một nhóm bệnh khi nhóm định chọn có nhiều khả năng chênh lệch về phơi nhiễm.

Lựa chọn nhóm chứng

- Nhóm chứng từ bệnh viên
  - Là bệnh nhân ở cùng bệnh viện do mắc một bệnh khác chứ không phải bệnh ta nghiên cứu
  - Ưu điểm:
    - Dễ được xác định, dễ tập hợp, ít tốn kém
    - Nhớ tốt hơn về tiền sử phơi nhiễm trước đây
    - Loại trừ được sai chệch lựa chọn do ảnh hưởng của các yếu tố mà ta không biết rõ đến sự nhập viện của họ
    - Tình nguyện hợp tác tham gia nghiên cứu hơn
  - Nhược điểm
    - Họ bị bệnh, họ khác với người khỏe mạnh, có thể có liên quan để bệnh, không đại diện cho quần thể
    - Bệnh nhân mắc các bệnh có sự kết hợp hoặc âm tính hoặc dương tính với phơi nhiễm mà ta nghiên cứu phải được lại trừ ra khỏi nhóm nhứng

Lựa chọn nhóm chứng

- Nhóm chứng từ quần thể
  - Đảm bảo sự so sánh tốt nhất vì họ xuất phát từ cùng một quần thể nguồn
  - Nhược điểm:
    - Tốn kém và mất nhiều thời gian
    - Khó tiếp xúc, đối tượng bận việc riêng
    - Không nhớ phơi nhiễm chính xác như nhóm bệnh
    - Ít có động cơ thúc đẩy tham gia nghiên cứu, người tham gia nghiên cứu có thể khác người không tham gia nghiên cứu: V/D ảnh hưởng thể lực đến bệnh động mạch vành

Ghép cặp trong nghiên cứu bệnh chứng

Để chắc chắn hơn sự kết hợp là do yếu tố phơi nhiễm hay yếu tố khác (yếu tố nhiễu) chúng ta sẽ phải đảm bảo sự phân bố các yếu tố như kinh tế, văn hóa, xã hội … giữa nhóm bệnh và nhóm chứng là như nhau

- Ghép cặp theo nhóm: Là việc lựa chọn người ở nhóm chứng và nhóm bệnh có tỷ lệ về một đặc trưng nào đó là như nhau, V/D 25% người nhóm bệnh đã lập gia đình thì nhóm chứng cũng phải tương tự
- Ghép cặp theo từng cá thể: Mỗi cá thể nhóm chứng có cùng đặc trung với cá thể nhóm bệnh như tuổi, giới, nghề nghiệp

Tuy nhiên ghép cặp sẽ hạn chế mẫu và không thể nghiên cứu được yếu tố mà ta ghép cặp

Phân tích số liệu
Phiên giải kết quả

Khai thác Sau khi chọn	Chủ động chọn vào nghiêncứu		Cộng
	Có bệnh	Không bệnh	
Có phơi nhiễm	a	b	a+b
Không phơi nhiễm	c	d	c+d
Cộng	a+c	b+d	a+b+c+d (N)

Trình bày số liệu theo bảng 2x2

Phân tích số liệu
Phiên giải kết quả

- Tính chỉ số nguy cơ:

  + *Tỷ suất chênh (Odds Ratio - OR):*

  (Tỷ số giữa chênh của phơi nhiễm trong nhóm bệnh và chênh của phơi nhiễm trong nhóm chứng)

- $$OR = (a/c : b/d) = \frac{ad}{bc}$$

- Ý nghĩa của các giá trị của OR: OR có thể bằng 1, lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 1.
- *+ Nếu OR > 1: YTNC có liên quan đến bệnh.*
- *+ Nếu OR = 1: YTNC không có liên quan đến bệnh.*
- *+ Nếu OR < 1: YTNC có tác dụng bảo vệ.*

Ví dụ: Nghiên cứu BC_ảnh hưởng của hút thuốc lá tới ung thư phổi

	Hậu quả		Cộng
	Ung thu phổi	Không ung thu phổi	
Hút thuốc lá	1350	1296	2646
Không hút thuốc lá	7	61	68
Cộng	1357	1357	2714

Ví dụ: Nghiên cứu BC_ảnh hưởng của hút thuốc lá tới ung thư phổi

	Hậu quả		Cộng
	Ung th phổi	Không ung th phổi	
Hút thuốc lá	1350	1296	2646
Không hút thuốc lá	7	61	68
Cộng	1357	1357	2714

$$OR = \frac{ad}{bc} = \frac{(1350).(61)}{(1296).(7)} = 9,1$$

Nhận xét: Tỷ lệ ung th phổi ở những ngời hút thuốc lá cao gấp 9,1 lần so với những ngời không hút thuốc lá

Phân tích số liệu
Phiên giải kết quả

- Tính chỉ số nguy cơ:

  + Nguy cơ quy thuộc *(Attributable Risk - AR):*

  (Tỷ số giữa chênh của phơi nhiễm trong nhóm bệnh và chênh của phơi nhiễm trong nhóm chứng)

- $$AR = \frac{OR - 1}{OR} \times 100$$

- Tính từ V/D trên:

  AR = [(OR – 1)/OR] x 100 = [(9,1 – 1)/9,1]x100 = 89%

Nhận xét: Nếu hút thuốc lá gây ung thư phổi, 89% ung thư phổi là do hút thuốc lá và có thể giảm tỷ lệ ung thư phổi đi 89% nếu ngừng hút thuốc lá

Phân tích số liệu
Phiên giải kết quả

- Tính chỉ số nguy cơ:
- ***+ Nguy cơ qui thuộc (Attributable risk: AR)***

$$AR = \frac{OR - 1}{OR} \times 100$$

- Với ví dụ trên ta có

$$AR = \frac{9,1 - 1}{9,1} \times 100 = 89\%$$

Nghiên cứu BC_Tuân thủ điều trị ARV và một số yếu tố liên quan

Nội dung		OR	95% CI
Tuổi	20 - 29	1	-
	30 - 39	**1,99**	**1,1 – 3,6**
	40 – 49	1,8	0,9 – 3,6
	≥ 50	**3,4**	**1,3 – 8,5**
Phác đồ điều trị ARV	1C	1	-
	1D	1,7	1,0 – 3,1
	E1	1,3	0,7 – 2,3
	E2	**1,8**	**1,2 – 2,6**
	Khác	0,6	0,2 – 2,2

Các sai số trong nghiên cứu

- Sai chệch lựa chọn (selection bias): Không chọn theo thiết kế ban đầu, …
- sai chệch quan sát (observation bias): Thu thập sau khi mắc bệnh, kiến thức của người điều tra
- Sai chệch nhớ lại (recall bias): Người bệnh thường nhớ tiền sử tốt hơn người lành
- Sai chệch phân loại: Tính trạng phơi nhiễm bị sai ở cả 2 nhóm, có thể phân loại ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên

Ưu điểm của nghiên cứu bệnh chứng

- Thực hiện tương đối nhanh, ít tốn kém hơn so với các nghiên cứu phân tích khác.
- Đặc biệt thích hợp với những bệnh có thời kỳ ủ bệnh kéo dài.
- Thích hợp khi nghiên cứu các bệnh hiếm.
- Có khả năng điều tra ảnh hưởng của nhiều yếu tố căn nguyên và là bước khởi đầu cho việc xác định các yếu tố phòng bệnh

Nhược điểm của nghiên cứu bệnh chứng

- Khó lựa chọn nhóm đối chứng
- Trong nhiều trường hợp, mỗi quan hệ về mặt thời gian giữa phơi nhiễm và bệnh khó có thể xác định được
- Dễ gặp sai số nhớ lại
- Không tính được tỷ lệ mắc bệnh.
- Không thích hợp với phơi nhiễm hiếm.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!